Matemáticas II
**2º Bach.**

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 3

# Vectores y aplicaciones. Rectas, planos y haces de planos

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Una recta o un plano se pueden escribir de muchas maneras: si tu punto o tu vector director son distintos, comprueba que el punto es de la recta (o del plano) y que los vectores son proporcionales. Puedes comprobar los resultados con las herramientas interactivas de los apuntes.

## 1 Vectores en el espacio y aplicaciones

**1.**

**a)** $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{9} = \boxed{3}$; $\overrightarrow{AC} = (-2, 4, 4)$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{36} = \boxed{6}$

**b)** $\dfrac{\overrightarrow{AC}}{6} = \boxed{\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)}$

**c)** $-3\overrightarrow{AB} = \boxed{(-6, -3, 6)}$

**d)** $\boxed{(4, 7, -2)}$

**2.** $B = 2M - A = \boxed{(-1, -4, 9)}$. $\quad P' = 2Q - P = \boxed{(-2, 5, -5)}$

**3.** $\overrightarrow{AB} = (6, -6, -6)$, $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (2, -2, -2)$: $P_1 = A + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \boxed{(0, -1, 3)}$, $P_2 = A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \boxed{(2, -3, 1)}$

**4.** $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2)$ y $\overrightarrow{AC} = (a-1, 3, b-2)$ deben ser proporcionales: $\dfrac{a-1}{1} = \dfrac{3}{1} = \dfrac{b-2}{-2} \Rightarrow \boxed{a = 4, b = -4}$

**5.** $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $D = A + C - B = \boxed{(0, 1, 1)}$. Las diagonales se cortan en el punto medio: centro $= \dfrac{A+C}{2} = \boxed{\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)}$

**6.** $G = \dfrac{A+B+C}{3} \Rightarrow C = 3G - A - B = (3-2+1, 6-1-4, 0+3-2) = \boxed{(2, 1, 1)}$

**7.** $P$ está a dos tercios del segmento desde $A$: $P = A + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = (1, -1, 2) + \frac{2}{3}(6, 6, -6) = \boxed{(5, 3, -2)}$

**8.** 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2026.** $\overrightarrow{AB} = (2, 4, 2) \parallel (1, 2, 1)$ y $\overrightarrow{AC} = (m-1, m-2, m-1)$: hace falta $m - 2 = 2(m-1)$, $\boxed{m = 0}$ (y entonces $\overrightarrow{AC} = (-1, -2, -1)$ ✓).

**9.** 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2026.** La tapa es el paralelogramo de lados $AB$ y $AC$: $D = B + C - A = \boxed{(4, 10, 5)}$. $|\overrightarrow{AB}| = |(3, 0, 4)| = \boxed{5}$, $|\overrightarrow{AC}| = |(0, 9, 0)| = \boxed{9}$. (Además, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$: la tapa es un rectángulo.)


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 2 Dependencia lineal y bases

**10.** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -5 \end{vmatrix} = 1(-5-9) - 2(-10-0) - 1(6-0) = 0$: $\boxed{\text{linealmente dependientes}}$. $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$: $a + 2b = 0$, $2a + b = 3 \Rightarrow a = 2$, $b = -1$, y la tercera se cumple ($-2 - 3 = -5$): $\boxed{\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}}$

**11.**

**a)** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^3 - a^2 - a + 1 = (a-1)^2(a+1)$: base si $\boxed{a \neq 1 \text{ y } a \neq -1}$

**b)** Si $a = 1$, los tres vectores son $(1,1,1)$: rango $\boxed{1}$. Si $a = -1$, $\vec{w} = \vec{u}$ pero $\vec{v} = (1, -1, 1)$ no es proporcional a $\vec{u}$: rango $\boxed{2}$.

**12.** El determinante vale $2 \neq 0$: es una base. $a(1,1,0) + b(0,1,1) + c(1,0,1) = (3,1,2)$: $a + c = 3$, $a + b = 1$, $b + c = 2$. Sumando, $a + b + c = 3$, de donde $c = 2$, $a = 1$, $b = 0$: $\boxed{\vec{x} = (1,0,2)_{\mathcal{B}}}$

**13.** $a(1,1,0) + b(0,1,1) = (a, a+b, b)$. Para $(1,2,3)$: $a = 1$, $b = 3$, pero $a + b = 4 \neq 2$: $\boxed{\text{no}}$. Para $(2,5,3)$: $a = 2$, $b = 3$ y $a + b = 5$ ✓: $\boxed{(2,5,3) = 2(1,1,0) + 3(0,1,1)}$

**14.**

**a)** Coordenadas $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$: determinante $2 \neq 0$: $\boxed{\text{independientes}}$.

**b)** La suma de los tres vectores es $\vec{0}$ (el determinante de las coordenadas es 0): $\boxed{\text{dependientes}}$.

## 3 Producto escalar

**15.**

**a)** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 8 = \boxed{-5}$; $|\vec{u}| = \boxed{3}$, $|\vec{v}| = \boxed{5}$

**b)** $\cos\alpha = \dfrac{-5}{15} = -\dfrac{1}{3} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 109°28'16''}$

**c)** $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \boxed{-1}$

**d)** $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2}\vec{v} = -\dfrac{1}{5}(3, 0, -4) = \boxed{\left(-\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right)}$

**16.** $(x,y,z)$: $x + 2y - z = 0$, $2x + z = 0 \Rightarrow z = -2x$, $y = -\frac{3}{2}x$: los vectores son proporcionales a $(2, -3, -4)$, que tiene módulo $\sqrt{29}$: $\boxed{\pm(2, -3, -4)}$

**17.** $\cos 60° = \dfrac{4+m}{\sqrt{5+m^2}\sqrt{6}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 2(4+m) = \sqrt{6}\sqrt{5+m^2}$. Elevando al cuadrado: $m^2 - 16m - 17 = 0$, $m = 17$ o $m = -1$. Ambas hacen $4 + m > 0$: $\boxed{m = 17 \text{ o } m = -1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**18.** $\cos\alpha = \frac{2}{3}$, $\cos\beta = -\frac{1}{3}$, $\cos\gamma = \frac{2}{3}$: $\boxed{\alpha = \gamma \approx 48°11', \beta \approx 109°28'}$. Como $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cos^2\gamma = 1 \Rightarrow \cos\gamma = \pm\frac{1}{2}$: sí, y $\boxed{\gamma = 60° \text{ o } 120°}$

**19.**

**a)** $\cos\alpha = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$: $\boxed{60°}$

**b)** $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 9 + 16 + 12 = 37$: $\boxed{\sqrt{37}}$; $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = 9 + 16 - 12$: $\boxed{\sqrt{13}}$

**c)** $2 \cdot 9 + 6 \cdot 6 - 6 - 3 \cdot 16 = \boxed{0}$: los vectores $2\vec{u} - \vec{v}$ y $\vec{u} + 3\vec{v}$ son perpendiculares.

**20.** $\overrightarrow{AB} = (2, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ y $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 3$: rectángulo en $A$ e isósceles. Ángulos: $\boxed{\hat{A} = 90°, \hat{B} = \hat{C} = 45°}$

**21.** $2m + m - 3 = 0 \Rightarrow \boxed{m = 1}$

## 4 Producto vectorial y producto mixto. Áreas y volúmenes

**22.** $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \boxed{(2, 7, 1)}$, $\vec{v} \times \vec{u} = \boxed{(-2, -7, -1)}$. $(2, 7, 1) \cdot (2, -1, 3) = 4 - 7 + 3 = 0$, $(2, 7, 1) \cdot (1, 0, -2) = 2 - 2 = 0$.

**23.** $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 2) \times (-1, 2, 0) = (-4, -2, 3)$, de módulo $\sqrt{29}$: $\boxed{\pm\frac{1}{\sqrt{29}}(-4, -2, 3)}$; área $= \boxed{\frac{\sqrt{29}}{2}\ u^2}$

**24.** $C = B + D - A = \boxed{(2, 4, 3)}$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (2, 1, 1) \times (-1, 2, 2) = (0, -5, 5)$: área $= \sqrt{50} = \boxed{5\sqrt{2}\ u^2}$

**25.** $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0) \times (-1, 0, k) = (k, k, 1)$; $\frac{1}{2}\sqrt{2k^2 + 1} = \frac{3}{2} \Rightarrow 2k^2 + 1 = 9$: $\boxed{k = \pm 2}$

**26.** $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a-1 & 2 \end{vmatrix} = 2(6 - a + 1) = 2(7 - a)$. $\dfrac{|2(7-a)|}{6} = 2 \Rightarrow |7 - a| = 6$: $\boxed{a = 1 \text{ o } a = 13}$

**27.** $\overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$, $\overrightarrow{AC} = (0, -2, 2)$, $\overrightarrow{AD} = (a-1, -1, a-1)$: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = -2a + 4 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 2}$

**28.**

**a)** $\boxed{-5}$ (hemos permutado dos filas)

**b)** $2 \cdot 3\,[\vec{u}, \vec{v} - \vec{w}, \vec{w}] = 6\,[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \boxed{30}$

**c)** $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{v}, \vec{v}, \vec{w}] = \boxed{5}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**29.** 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2026.**

**a)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & m-2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & m \end{vmatrix} = -2m^2+6m = -2m(m-3)$: $\boxed{m=0 \text{ o } m=3}$

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (1,-1,1)\times(2,2,2) = (-4,0,4)$: área $= \frac{1}{2}\sqrt{32} = \boxed{2\sqrt{2}\ u^2}$. El producto mixto vale $-2+6=4$: $V = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}\ u^3}$

**30.** 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2024.**

**a)** $[\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3},\overrightarrow{P_1P_4}] = \begin{vmatrix} 2 & a-1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \end{vmatrix} = 4-2a$; $\dfrac{|4-2a|}{6} = \dfrac{1}{3}$: $\boxed{a=1 \text{ o } a=3}$

**b)** $4-2a=0$: $\boxed{a=2}$

**31.** 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2025.**

**a)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -32 \neq 0$: $\boxed{\text{no son coplanarios}}$.

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (0,8,8)$: área $= \frac{1}{2}\cdot 8\sqrt{2} = \boxed{4\sqrt{2}\ u^2}$

**c)** $V = \frac{32}{6} = \boxed{\frac{16}{3}\ u^3}$

**32.** 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2026.**

**a)** $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & -1 & a \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a^2+a-2 = (a+2)(a-1)$: $\boxed{a=-2 \text{ o } a=1}$

**b)** $|a^2+a-2| = 10$: $a^2+a-12=0$ da $\boxed{a=3 \text{ o } a=-4}$, y $a^2+a+8=0$ no tiene soluciones reales.

**33.** 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2025.**

**a)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: no son coplanarios. $V = \boxed{\frac{1}{2}\ u^3}$

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-4,5,-7)$: $S = \boxed{\frac{3\sqrt{10}}{2}\ u^2}$. $V = \frac{1}{3}Sh \Rightarrow h = \dfrac{3V}{S} = \dfrac{3/2}{3\sqrt{10}/2} = \boxed{\frac{\sqrt{10}}{10}\ u}$

**34.** 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2024.**

**a)** $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{21}$ y $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{12}$: los lados iguales son $AB$ y $AC$, y $A$ es el vértice común. $D = B+C-A = \boxed{(-2,-2,3)}$

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC} = (-2,1,4)\times(-4,-1,2) = (6,-12,6)$: área $= \sqrt{216} = \boxed{6\sqrt{6}\ u^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**35.** 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2024.**

**a)** $\vec{v}_1+\vec{v}_2+\vec{v}_3=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$: $\boxed{\text{son linealmente dependientes}}$ (sin hacer ningún cálculo).

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0,-2,-4)\times(1,0,-1)=(2,-4,2)$: área $=\frac{1}{2}\sqrt{24}=\boxed{\sqrt{6}\,u^2}$

## 5 Ecuaciones de rectas y planos

**36.** $\vec{d}=\overrightarrow{AB}=(2,1,-2)$. $(x,y,z)=(2,-1,3)+\lambda(2,1,-2)$; $\begin{cases}x=2+2\lambda\\y=-1+\lambda\\z=3-2\lambda\end{cases}$; $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z-3}{-2}$; $\begin{cases}x-2y-4=0\\2y+z-1=0\end{cases}$. $C$: $\lambda=-1$ da $(0,-2,5)$: $\boxed{C\in r}$. $D$: de $x=6$ sale $\lambda=2$, pero entonces $z=-1\neq 0$: $\boxed{D\notin r}$.

**37.** $\vec{d}=(1,-1,1)\times(2,1,-1)=(0,3,3)\parallel(0,1,1)$. Sumando las ecuaciones: $3x=3$, $x=1$; con $z=0$, $y=-1$: $\boxed{r:\ x=1,\ y=-1+\lambda,\ z=\lambda}$

**38.** $\overrightarrow{AB}=(1,1,-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-1,3,-1)$: $\begin{cases}x=1+\lambda-\mu\\y=\lambda+3\mu\\z=2-2\lambda-\mu\end{cases}$; $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(5,3,4)$: $\boxed{5x+3y+4z-13=0}$

**39.** $\vec{n}=(2,1,-1)\times(1,0,3)=(3,-7,-1)$: $3(x-2)-7(y+1)-(z-1)=0$, $\boxed{3x-7y-z-12=0}$

**40.** $\vec{d}_s=(-2,-4,2)=-2\vec{d}_r$ y $Q(-1,2,1)\notin r$ ($\frac{-2}{1}\neq\frac{3}{2}$): paralelas. Plano por $P(1,-1,0)$ con vectores $\vec{d}_r$ y $\overrightarrow{PQ}=(-2,3,1)$: $\vec{n}=(5,1,7)$, $\boxed{5x+y+7z-4=0}$

**41.** $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{-3}+\dfrac{z}{6}=1$, $\boxed{3x-2y+z-6=0}$. El plano $4x-2y+3z=12$ corta los ejes en $(3,0,0)$, $(0,-6,0)$ y $(0,0,4)$: $V=\dfrac{3\cdot 6\cdot 4}{6}=\boxed{12\,u^3}$

**42.** $\vec{d}_r=(1,1,0)\times(0,1,-1)=(-1,1,1)$, que es normal al plano: $\boxed{x-y-z=0}$. La recta tiene vector director $(2,-1,3)$: $\boxed{(x,y,z)=(1,2,3)+\lambda(2,-1,3)}$

**43.** $\vec{n}=(1,2,0)\times(0,1,3)=(6,-3,1)$: $\boxed{6x-3y+z-5=0}$. $\frac{1+1}{2}=1$: $a=2+3=5$, $b=1-1=0$: $\boxed{a=5,\ b=0}$

**44.** 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2025.** Plano por $P$ con vectores $\vec{d}_r=(1,2,2)$ y $\overrightarrow{QP}=(0,-1,-2)$, donde $Q(1,2,3)\in r$: $\vec{n}=(-2,2,-1)$: $\boxed{2x-2y+z-1=0}$

**45.** 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2025.**

**a)** $\boxed{x=4+\lambda,\ y=-3-2\lambda,\ z=\lambda}$

**b)** $\vec{d}_r=(1,1,1)\times(1,-2,0)=(2,1,-3)$, $R(0,0,1)\in r$, $\overrightarrow{RQ}=(1,2,2)$: $\vec{n}=(8,-7,3)$: $\boxed{8x-7y+3z-3=0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**46.** 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2024.**

**a)** $\boxed{(x,y,z)=(0,3,2)+\alpha(4,-2,1)+\beta(2,0,2)}$

**b)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\begin{vmatrix}4&-2&1\\2&0&2\\0&-2&0\end{vmatrix}=12$: $V=\boxed{2\ u^3}$

**47.** 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2026.**

**a)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(1,-1,1)\times(-1,1,1)=(-2,-2,0)$: $\boxed{x+y-2=0}$

**b)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=(-2,-2,0)\cdot(a-1,0,2)=2-2a$; $\frac{|2-2a|}{6}=3$: $\boxed{a=-8 \text{ o } a=10}$

**48.** 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2026.**

**a)** $E$ es el punto medio de las diagonales: $C=2E-A=\boxed{(-1,-1,1)}$, $D=2E-B=\boxed{(0,-2,2)}$

**b)** $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AE}=(-1,1,-1)\times(-1,-1,0)=(-1,1,2)$: $\boxed{x-y-2z+2=0}$

**c)** $[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OE}]=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=2$: $V=\boxed{\frac{1}{3}\ u^3}$

**49.** 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2026.**

**a)** $\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}=(2,-2,1)\times(0,1,2)=(-5,-4,2)$: $\boxed{5x+4y-2z-7=0}$

**b)** $\frac{1}{2}|(-5,-4,2)|=\frac{1}{2}\sqrt{45}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ✓

**c)** $\frac{1}{6}|(-5,-4,2)\cdot(x-1,y,z+1)|=1 \iff |5x+4y-2z-7|=6$: $S$ debe estar en uno de los planos $\boxed{5x+4y-2z-1=0}$ o $\boxed{5x+4y-2z-13=0}$

**50.** 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2026.**

**a)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]=\begin{vmatrix}-1&0&1\\-3&-3&1\\0&-3&-2\end{vmatrix}=0$: son coplanarios. $\vec{n}=(3,-2,3)$: $\boxed{3x-2y+3z-15=0}$

**b)** $r:(4-3t,3-3t,3+t)$; $z=2$ da $t=-1$ y $x=7$ ✓: $\boxed{k=6}$

**51.** 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2026.**

**a)** $\vec{u}\cdot\vec{v}=0+12-12=0$: rectángulo. $\vec{u}\times\vec{v}=(25,-48,-36)$, de módulo $\sqrt{4225}$: área $=\boxed{65\ u^2}$

**b)** $\boxed{25x-48y-36z-25=0}$

**c)** $\pm\frac{13}{65}(25,-48,-36)=\boxed{\pm\left(5,-\frac{48}{5},-\frac{36}{5}\right)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**52.** 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2025.** Vectores directores $\vec{d_r} = (2,0,1)$ y $\vec{n_\pi} = (1,2,-3)$, punto $(1,0,2)$: $\vec{n} = (2,0,1) \times (1,2,-3) = (-2,7,4)$: $\boxed{2x - 7y - 4z + 6 = 0}$

## 6 Posiciones relativas de rectas y planos

**53.** $\vec{d_s} = 2\vec{d_r}$ y $Q(3,-3,4) \notin r$ ($\frac{2}{2} = 1$ pero $\frac{4}{3} \neq 1$): $\boxed{\text{paralelas}}$. Plano por $P(1,-2,0)$ con $\vec{d_r}$ y $\overrightarrow{PQ} = (2,-1,4)$: $\boxed{x + 2y + 3 = 0}$

**54.** Los vectores directores no son proporcionales y $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: $\boxed{\text{se cruzan}}$.

**55.** $\overrightarrow{PQ} = (-1,-1,3-a)$: $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{PQ}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3-a \end{vmatrix} = 2a - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4}$. $1 + \lambda = \mu$, $2 + 2\lambda = 1$, $4 + \lambda = 3 + \mu \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$, $\mu = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{7}{2}\right)}$

**56.** $\vec{n} \cdot \vec{d} = 3 - 1 - 2 = 0$: la recta es paralela al plano o está contenida en él. $P(2,-1,0)$: $6 + 1 + k = 0 \iff k = -7$. $\boxed{\text{Si } k = -7,\ r \subset \pi\text{; si } k \neq -7\text{, paralelos.}}$

**57.** $r$: $(1,\lambda,\lambda)$. $\vec{n} \cdot \vec{d} = (1,m,1) \cdot (0,1,1) = m + 1$. $\boxed{\text{Si } m \neq -1\text{, secantes}}$; si $m = -1$, $P(1,0,0)$ da $1 \neq 2$: $\boxed{\text{paralelos}}$. Para $m = 1$: $1 + 2\lambda = 2$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$

**58.** Si $a \neq -2$: $\boxed{\text{secantes}}$. Si $a = -2$, $b = 2$: $\boxed{\text{coincidentes}}$. Si $a = -2$, $b \neq 2$: $\boxed{\text{paralelos}}$. Para $a = 1$, $b = 2$: $\vec{d} = (2,-1,3) \times (4,1,6) = (-9,0,6) \parallel (3,0,-2)$ y, con $z = 0$, $x = \frac{1}{2}$, $y = 0$: $\boxed{(x,y,z) = \left(\frac{1}{2},0,0\right) + \lambda(3,0,-2)}$

**59.** Plano por $P$ paralelo a $\pi$: $x + y + z = 3$. Corta a $s$: $2 + 1 + \mu + \mu = 3$, $\mu = 0$: $X(2,1,0)$. $\overrightarrow{PX} = (1,0,-1)$: $\boxed{(x,y,z) = (1,1,1) + \lambda(1,0,-1)}$

**60.** 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2024.**

**a)** $[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$: $\boxed{\text{no hay ninguno}}$.

**b)** $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2,-2,-2)$: $\pi : x + y + z - 3 = 0$; $\boxed{r : \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{1}}$

**c)** $(-1 + t) + t + (1 + t) - 3 = 0$, $t = 1$: $\boxed{P(0,1,2)}$

**61.** 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2025.**

**a)** $\vec{d_r} = (1,1,-2) \times (2,1,-6) = (-4,2,-1)$, $R(-1,4,0) \in r$; $\vec{d_s} = (1,3,2)$, $Q(1,0,-1)$: $[\vec{d_r},\vec{d_s},\overrightarrow{RQ}] = \begin{vmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0$ ✓

**b)** $\vec{d_r} \times \vec{d_s} = (7,7,-14) \parallel (1,1,-2)$, por $Q$: $\boxed{x + y - 2z - 3 = 0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**62.** 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2026.**

**a)** Vector director $\vec{n}_\pi = (2,3,0)$: $\boxed{r:\ x = 1+2\lambda,\ y = -5+3\lambda,\ z = 1}$

**b)** $\vec{d}_s = (-1,3,-3) \times (4,9,-2) = (21,-14,-21) \parallel (3,-2,-3)$; $\vec{n}\cdot\vec{d}_s = 6-6 = 0$ y el punto $\left(1,-\frac{2}{3},0\right) \in s$ cumple $2-2=0$: $\boxed{s \text{ está contenida en } \pi}$.

**63.** 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2024.**

**a)** $\vec{d}_1 = (7,7,7) \parallel (1,1,1)$, $P_1(1,1,0)$; $\vec{d}_2 = (-2,1,-2)$, $P_2(1,0,1)$: $[\vec{d}_1,\vec{d}_2,\overrightarrow{P_1P_2}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$: $\boxed{\text{se cruzan}}$.

**b)** $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2 = (-3,0,3) \parallel (1,0,-1)$: $s:\left(\lambda,\frac{1}{2},-\lambda\right)$. Con $r_1:(1+\mu,1+\mu,\mu)$: $\mu = -\frac{1}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}$

**64.** 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2024.** $\vec{d}_r = (1,1,1)\times(1,2,-1) = (-3,2,1)$, $R(-10,5,0) \in r$; $\vec{n}\cdot\vec{d} = -6+2-a = -4-a$. Si $a=-4$, $R$ da $-15 \neq 3$.

**a)** $\boxed{\text{Ningún valor de } a.}$

**b)** $\boxed{a = -4.}$

**c)** $\boxed{\text{Cualquier } a \neq -4}$; por ejemplo, con $a=2$ se cortan en $\boxed{(-1,-1,-3)}$.

**65.** 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2025.**

**a)** $P(0,1,0) \in r$, $Q(1,m,3)$: $\overrightarrow{PQ} = (1,m-1,3) = \vec{d}_s$, así que $[\vec{d}_r,\vec{d}_s,\overrightarrow{PQ}] = 0$, y $\vec{d}_r = (4,-2,2)$ no es paralelo a $\vec{d}_s$: $\boxed{\text{secantes para todo } m}$. (De hecho, $Q - \vec{d}_s = P$: el punto $P$ es de $s$.)

**b)** $\boxed{(0,1,0)}$ (para cualquier $m$).

**66.** 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2025.**

**a)** $\vec{n}\cdot\vec{d} = -5-m+2 = -3-m$; $P(1,1,0)$: $5+m=2 \iff m=-3$. Si $m=-3$: $\boxed{r \subset \pi}$; si $m \neq -3$: $\boxed{\text{secantes}}$.

**b)** $\vec{n}' = (-1,-1,2)\times(5,1,1) = (-3,11,4)$: $\boxed{3x-11y-4z+8=0}$

**67.** 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2025.**

**a)** $\vec{d}_s = 2\vec{d}_r$ y $Q(2,1,1) \notin r$: $\boxed{\text{paralelas}}$.

**b)** $\vec{n} = (2,-1,1) \times \overrightarrow{PQ} = (2,-1,1)\times(1,-1,0) = (1,1,-1)$: $\boxed{x+y-z-2=0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**68.** 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2024.**

**a)** $\vec{d} = (-2, 0, -1)$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = -2 + 2 = 0$ y $A$: $2 + 2 - 4 = 0$: $\boxed{r \text{ está contenida en } \pi}$.

**b)** $\vec{n'} = (-2, 0, -1) \times (1, 2, -2) = (2, -5, -4)$: $\boxed{2x - 5y - 4z + 9 = 0}$

**69.** 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2024.** $\vec{n} \cdot \vec{d} = 12 + 4 + 4b = 0 \Rightarrow b = -4$; el punto $(2, c, 3)$ debe ser de $\pi$: $8 + 2c - 12 = 2$: $\boxed{b = -4,\ c = 3}$

**70.** 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2025.**

**a)** $\vec{d} = (3, -2, -1)$, $R(2, -1, 0) \in r$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = 4 - a = 0$ y $4 - 1 = b$: $\boxed{a = 4,\ b = 3}$

**b)** $\boxed{\text{Si } a \neq 4}$ (cualquier $b$). Con $a = 0$, $b = 7$: $2(2 + 3t) + (-1 - 2t) = 7$, $t = 1$: $\boxed{(5, -3, -1)}$

**71.** 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2024.**

**a)** $r : (-3 + 2t, 7 - 3t, t)$; en $\pi$: $2t - 4 = 0$, $C(1, 1, -2)$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-2, -1, 0) \times (-2, -1, -1) = (1, -2, 0) \neq \vec{0}$: $\boxed{\text{no alineados}}$.

**b)** $\frac{1}{2}|(1, -2, 0)| = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{2}\ u^2}$

**72.** 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2025.** Plano por $P$ que contiene a $s$ (haz): $(2x+y-3z-6)+\lambda(2x-3z-8) = 0$; en $P$: $1 - \lambda = 0$: $4x + y - 6z - 14 = 0$. Plano por $P$ que contiene a $r$: $\vec{n} = (2, 1, 1) \times (3, 0, 1) = (1, 1, -3)$: $x + y - 3z - 5 = 0$. $\vec{d_t} = (4, 1, -6) \times (1, 1, -3) = (3, 6, 3)$: $\boxed{t : \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+1}{1}}$ (corta a $r$ en $(3, 2, 0)$ y a $s$ en $(1, -2, -2)$).

**73.** 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2024.**

**a)** $\vec{d} = (2, -1, 1) \times (1, -1, 4) = (-3, -7, -1)$: $\vec{n} \cdot \vec{d} = -6 + 21 - A = 0$, $A = 15$; y $(-1, -2, 0) \in r$ da $4 \neq 10$: $\boxed{A = 15}$

**b)** $\boxed{(2, 5, 1)}$

**74.** 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2026.**

**a)** Los vectores normales $(1, -2, 4)$ y $(2, -3, 6)$ no son proporcionales: $\boxed{\text{no}}$: siempre se cortan en una recta.

**b)** $\vec{d} = (0, 2, 1)$ y, con $z = 0$, $(-1, 0, 0)$: $\boxed{x = -1,\ y = 2\lambda,\ z = \lambda}$

## 7 Posición relativa de tres planos

**75.** $|M| = 0$ y $\operatorname{rg} M = 2$ (de hecho, la 3.ª fila de $M$ es la 2.ª menos la 1.ª). $\operatorname{rg} M^* = 2 \iff a = 2 - 1 = 1$. $\boxed{\text{Si } a = 1\text{: secantes en una recta; si } a \neq 1\text{: prisma}}$ (no hay dos planos paralelos). Recta: $\boxed{x = 1,\ y = \lambda,\ z = \lambda}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**76.** $|M| = (k-1)^2(k+2)$. Si $k \neq 1, -2$: secantes en un punto. Si $k = 1$: coincidentes (los tres son $x+y+z=1$). Si $k=-2$: $\operatorname{rg} M = 2$ y, sumando las tres ecuaciones, $0 = -6$: $\operatorname{rg} M^* = 3$ y ningún par es paralelo: prisma. Punto: por simetría $x=y=z$, y $(k+2)x = k$: $\boxed{x=y=z=\frac{k}{k+2}}$

**77.** Hace falta que el tercero sea combinación de los dos primeros: $2\pi_1 + \pi_2$ da $3x+y+4z=5$: $\boxed{a=4, b=5}$. Si $a=4$ y $b\neq 5$: $\operatorname{rg} M = 2$, $\operatorname{rg} M^* = 3$: prisma. Si $a \neq 4$: secantes en un punto.

**78.**

**a)** Debe ser paralelo a la recta $\pi_1 \cap \pi_2$ (vector director $(1,1,1)$) sin contenerla; por ejemplo, $\boxed{x-z=1}$.

**b)** Cualquier plano no paralelo a $(1,1,1)$; por ejemplo, $\boxed{z=0}$.

**79.** 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2026.** $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a-1 & 1 & 1 \\ 1 & a-1 & -1 \end{vmatrix} = a(a-2)$.

**a)** Si $a \neq 0$ y $a \neq 2$. Restando $\pi_1$ de $\pi_2$: $(a-2)x = a-1$; $\boxed{\left(\frac{a-1}{a-2}, \frac{1}{2-a}, 0\right)}$

**b)** Si $a=0$: $\pi_2 : -x+y+z=0$ y $\pi_3 : x-y-z=0$ son coincidentes y cortan a $\pi_1$: $\boxed{a=0}$, $\boxed{x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}-\lambda, z=\lambda}$. (Si $a=2$, $\pi_1 \parallel \pi_2$: no hay ningún punto común.)

## 8 Haces de planos

**80.** $(x-y+z-1)+\lambda(2x+y-3)=0$. En $O$: $-1-3\lambda=0$, $\lambda=-\frac{1}{3}$: $\boxed{x-4y+3z=0}$

**81.** $\vec{n} = (1+2\lambda, -1+\lambda, 1)$. Paralelo a $OZ$ quiere decir $\vec{n}\cdot(0,0,1)=0$, es decir, $1=0$: ¡ningún $\lambda$! El plano que perdemos en el haz, $2x+y-3=0$, sí es paralelo a $OZ$: $\boxed{2x+y-3=0}$. Perpendicular a $\pi$: $\vec{n}\cdot(1,2,-1) = 4\lambda - 2 = 0$, $\lambda = \frac{1}{2}$: $\boxed{4x-y+2z-5=0}$

**82.** $2x-y+2z+k=0$, $2+1+4+k=0$: $\boxed{2x-y+2z-7=0}$. El plano $2x-y+2z=k$ corta los ejes en $\left(\frac{k}{2},0,0\right)$, $(0,-k,0)$, $\left(0,0,\frac{k}{2}\right)$: $V = \frac{|k|^3}{24} = 9 \Rightarrow |k| = 6$: $\boxed{2x-y+2z=\pm 6}$

**83.** $r: \begin{cases} x-2y-1=0 \\ 3y-z-1=0 \end{cases}$; haz $(x-2y-1)+\lambda(3y-z-1)=0$; en $P$: $-2+\lambda=0$, $\lambda=2$: $\boxed{x+4y-2z-3=0}$

**84.** 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2026.** Haz: $(2x+y-z-4)+\lambda(x+y-2z-3)=0$; en $P$: $-4+\lambda=0$, $\lambda=4$: $\boxed{6x+5y-9z-16=0}$

**85.** 🏛 **PAU · País Vasco, ordinaria 2025.** $r_2 \cap \pi$: $3t-3(1-2t)-2(2+t)+7 = 7t = 0$, punto $(0,1,2)$. Haz: $(x+y-2z)+\lambda(2x-3y+z-1)=0$; en $(0,1,2)$: $-3-2\lambda=0$, $\lambda=-\frac{3}{2}$: $\boxed{4x-11y+7z-3=0}$

## 9 Problemas y cuestiones

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**86.**

**a)** Cierta: si ambos son no nulos, $\cos\alpha = 0$ y $\sin\alpha = 0$ a la vez, imposible.

**b)** Cierta: no pueden ser coplanarios (si $\vec{w}$ fuera combinación de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, multiplicando escalarmente por $\vec{w}$ tendríamos $|\vec{w}|^2 = 0$).

**c)** Falsa: por ejemplo $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(1,1,0)$.

**d)** Falsa: se pueden cruzar.

**e)** Falsa: basta con que $\vec{u} \times (\vec{v} - \vec{w}) = \vec{0}$, es decir, $\vec{v} - \vec{w} \parallel \vec{u}$; por ejemplo $\vec{u} = \vec{i}$, $\vec{v} = \vec{j}$, $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j}$.

**87.** Segmentaria: $\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1$: $\boxed{x + y + z = 2}$. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4,4,4)$: área $= \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} = \boxed{2\sqrt{3}\ u^2}$. Diagonal $(t,t,t)$: $3t = 2$: $\boxed{\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)}$

**88.** Trayectoria: $(1 + 2\lambda,\ 2 + \lambda,\ 3\lambda)$, $\lambda \geq 0$. Tejado: $3 + 6\lambda = 12$, $\lambda = \frac{3}{2}$, punto $\left(4, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}\right)$. Poste ($x = 5$, $y = 4$): $\lambda = 2$ cumple ambas, punto $(5,4,6)$. $\boxed{\text{Choca primero con el tejado}}$ $\left(\frac{3}{2} < 2\right)$.

**89.** 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2026.** Las cuatro patas se apoyan si los cuatro extremos son coplanarios: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 22 & 39 & 0 \\ 1 & 1 & 45 \\ 22 & 40 & 45 \end{vmatrix} = -1755 \neq 0$: $\boxed{\text{no son coplanarios: la silla cojeará}}$.

**90.** 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2026.**

**a)** $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$: $\boxed{\text{sí}}$.

**b)** El plano $ODE$ tiene vector normal $(2,1,1) \times (4,3,1) = (-2,2,2)$: $x - y - z = 0$. Cualquier punto de este plano (no alineado con $O$, $D$, $E$); por ejemplo, $\boxed{F(1,1,0)}$

**91.** 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2026.** $\boxed{M_1(2,3,6),\ M_2(4,4,5),\ M_3(5,1,4)}$. $\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = (2,\ 1,\ -1) \times (3,\ -2,\ -2) = (-4,\ 1,\ -7)$: $\boxed{4x - y + 7z - 47 = 0}$

**92.** 🏛 **PAU · La Rioja, ordinaria 2026.**

**a)** Vectores $\left(1,\ -2,\ \frac{3}{4}\right)$ y $\left(-1, 0,\ -\frac{1}{2}\right)$; su producto vectorial es proporcional a $(4,\ -1,\ -8)$: $\boxed{4x - y - 8z + 64 = 0}$

**b)** $4s - 16 - 64 + 64 = 0$: $\boxed{s = 4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)